MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

Mata Pelajaran: Informatika (Fase D) – Kelas VIII | Pertemuan Ke-2 | Problem-Based Learning

I. INFORMASI UMUM

Nama Penyusun	Zainudin Ahmad Ramdani.
Nama Institusi	SMP Negeri 15 Surakarta
Tahun Penyusunan	2026
Jenjang Sekolah	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Fase / Kelas / Semester	Fase D / Kelas VIII (Delapan) / Gasal
Elemen / Materi Pokok	Analisis Data (AD) / Pencarian Data: Fungsi Reference
Topik Pembelajaran	Pencarian Fleksibel Menggunakan INDEX, MATCH, dan CHOOSE
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 25 Menit) / 1 Kali Pertemuan
Kompetensi Awal	Memahami konsep sel, range baris dan kolom, serta telah mempelajari fungsi pencarian vertikal dan horizontal (VLOOKUP dan HLOOKUP) pada pertemuan sebelumnya.
Profil Lulusan	Bernalar Kritis, Mandiri, Gotong Royong, dan Kreatif.
Sarana dan Prasarana	Laboratorium Komputer, Perangkat Komputer/Laptop, Proyektor, Slide Presentasi, dan Lembar Kerja Spreadsheet (Google Sheets/Excel).
Tautan Lembar Kerja (E-LKPD)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wnIe5J5G2aJdR2gzIrx-nbghoyOe0GN4iACRWQ778Vw/edit?gid=11223344#gid=11223344
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL).
Metode Pembelajaran	Studi Kasus, Diskusi Terbimbing, Praktik Langsung (Hands-on), Tanya Jawab, dan Penugasan.

Capaian Pembelajaran (CP) Elemen Analisis Data: Pada akhir fase D, peserta didik mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari yang berasal dari suatu sumber data dengan menggunakan perkakas TIK atau manual.

II. KOMPONEN INTI

A. Tujuan Pembelajaran (TP)

1. Peserta didik mampu menjelaskan kegunaan fungsi MATCH dalam menemukan letak urutan baris atau kolom suatu data pada rentang tertentu secara tepat.
2. Peserta didik mampu menerapkan fungsi INDEX untuk mengambil nilai data dari suatu tabel berdasarkan perpotongan koordinat baris dan kolom.

3. Peserta didik mampu menganalisis keterbatasan fungsi VLOOKUP pada tabel tertentu dan mengatasinya dengan menggabungkan rumus INDEX dan MATCH untuk pencarian data ke arah kiri (reverse lookup).
4. Peserta didik mampu menerapkan fungsi CHOOSE untuk memilih nilai atau teks berdasarkan nomor indeks urutan tertentu sesuai konteks persoalan.
5. Peserta didik mampu memilih dan menguji formula referensi data yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pengolahan data secara mandiri dan bertanggung jawab.

B. Pemahaman Bermakna

Dalam pengolahan data nyata, data yang dicari tidak selalu berada di sebelah kanan kolom acuan. Memahami fungsi referensi seperti INDEX dan MATCH memberikan keleluasaan dalam menelusuri data secara dua arah tanpa terbatas oleh susunan tabel. Selain itu, fungsi CHOOSE mempermudah pembuatan navigasi pilihan menu otomatis yang ringkas pada aplikasi pengolah lembar kerja.

C. Pertanyaan Pemantik

- Pada pertemuan lalu kita mempelajari VLOOKUP. Apa yang terjadi jika informasi kunci yang ingin kita cari justru terletak di sebelah kiri kolom referensi? Mengapa rumus VLOOKUP tidak dapat membaca data ke arah kiri?
- Bagaimana cara komputer mengetahui posisi urutan suatu kata di dalam sebuah daftar panjang?
- Bagaimana mesin tiket otomatis dapat memunculkan nama wahana hanya dengan membaca nomor tombol yang kita tekan?

III. KEGIATAN PEMBELAJARAN (2 JP = 80 MENIT)

Skenario Masalah Pembelajaran: Panitia Pameran Budaya Nusantara menghadapi kendala ketika pengunjung menanyakan asal kota suatu makanan khas. Karena nama makanan terletak di kolom kedua sedangkan nama kota berada di kolom pertama, VLOOKUP gagal menemukan hasil. Selain itu, sistem loket membutuhkan formula otomatis untuk menampilkan stan wahana dan fasilitas berdasarkan kode nomor pilihan 1 sampai 4.

Tahap Pembelajaran	Kegiatan Guru dan Peserta Didik	Waktu
Pendahuluan *Orientasi & Apersepsi*	**1.** Guru membuka sesi pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, dan memeriksa presensi peserta didik. **2.** Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta fokus materi hari ini, yaitu fungsi referensi INDEX, MATCH, dan CHOOSE. **3.** Guru melakukan apersepsi dengan meninjau kembali konsep VLOOKUP pada pertemuan sebelumnya dan memancing peserta didik dengan studi kasus pencarian ke arah kiri. **4.** Guru menyampaikan mekanisme pelaksanaan pembelajaran berbasis pemecahan masalah dan penilaian yang akan dilakukan.	**10 Menit**
Kegiatan Inti	**1.** Guru memaparkan permasalahan Katalog Pameran Budaya	**10 Menit**

Tahap Pembelajaran	Kegiatan Guru dan Peserta Didik	Waktu
Fase 1 PBL – Orientasi Masalah	melalui layar proyektor. Guru mendemonstrasikan bahwa rumus *=VLOOKUP(...)* menghasilkan galat ketika digunakan untuk mencari nama kota berdasarkan input nama makanan khas. **2.** Guru menjelaskan permasalahan kedua mengenai pembuatan papan informasi stan wahana otomatis berdasarkan kode angka 1 sampai 4. **3.** Peserta didik mengamati letak data pada tabel master kebudayaan (rentang sel A3 sampai C16) dan merumuskan akar masalah mengapa pencarian satu arah gagal menyelesaikan persoalan tersebut.	
Fase 2 PBL – Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar	**1.** Guru membagikan tautan lembar kerja E-LKPD spreadsheet kepada seluruh peserta didik. **2.** Peserta didik membuka lembar kerja pada komputer masing-masing secara berpasangan atau mandiri. **3.** Peserta didik mencermati instruksi tugas pada tab lembar kerja: *Index & Match* serta lembar kerja *Choose*. **4.** Guru memastikan seluruh peserta didik telah siap dengan data latihan yang tersedia.	**5 Menit**
Fase 3 PBL – Membimbing Penyelidikan Mandiri dan Kelompok	**1. Penyelidikan Fungsi MATCH:** Peserta didik mempraktikkan cara mencari nomor urut baris suatu makanan khas menggunakan rumus *=MATCH(E4; B$4:B$16; 0)* pada tabel latihan. **2. Penyelidikan Fungsi INDEX:** Peserta didik mempraktikkan pengambilan isi sel pada posisi baris dan kolom tertentu menggunakan rumus *=INDEX(A$4:C$16; baris; kolom)*. **3. Sintesis Kombinasi INDEX dan MATCH:** Peserta didik menggabungkan fungsi MATCH ke dalam parameter baris fungsi INDEX: *=INDEX(A$4:A$16; MATCH(E14; B$4:B$16; 0))* untuk menghasilkan pencarian data ke arah kiri secara otomatis. **4. Penyelidikan Fungsi CHOOSE:** Peserta didik beralih ke tab *Choose* dan menyusun rumus pemilihan stan wahana: *=CHOOSE(kode; pilihan1; pilihan2; ...)*. **5.** Guru berkeliling melakukan pemantauan, mengajukan pertanyaan pancingan, serta memberikan bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kendala teknis penulisan rumus.	**25 Menit**
Fase 4 PBL – Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	**1.** Peserta didik menyelesaikan seluruh isian sel otomatis pada kedua lembar kerja E-LKPD. **2.** Peserta didik menguji keandalan rumus dengan mengganti nama makanan atau kode wahana untuk memastikan hasil berganti secara dinamis.	**12 Menit**

Tahap Pembelajaran	Kegiatan Guru dan Peserta Didik	Waktu
	3. Dua orang perwakilan peserta didik menampilkan hasil lembar kerja mereka di layar utama kelas dan menjelaskan struktur penulisan rumus yang digunakan. **4.** Peserta didik lain menyimak dan memberikan tanggapan terkait kesesuaian hasil formula.	
Fase 5 PBL – Menganalisis dan Mengevaluasi Pemecahan Masalah	**1.** Guru bersama peserta didik mengevaluasi jalannya pemecahan masalah pencarian data. **2.** Guru memberikan penegasan konsep mengenai keunggulan kombinasi INDEX-MATCH yang tidak bergantung pada tata letak kolom, serta efisiensi fungsi CHOOSE untuk opsi data yang bersifat urut dan tetap. **3.** Peserta didik mencatat poin penting perbedaan fungsi lookup dan fungsi reference.	**8 Menit**
Penutup *Kesimpulan & Refleksi*	**1.** Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari secara lisan. **2.** Peserta didik mengumpulkan hasil pengerjaan lembar kerja sebagai dokumen penilaian unjuk kerja. **3.** Guru dan peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kendala yang ditemui selama menyusun rumus bertingkat. **4.** Guru menyampaikan topik pembelajaran berikutnya mengenai Visualisasi Data (Grafik dan Diagram), kemudian menutup kelas dengan doa bersama dan salam.	**10 Menit**

IV. ASESMEN PEMBELAJARAN

A. Rubrik Penilaian Unjuk Kerja / Praktik E-LKPD

Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Fungsi MATCH	Sintaks benar pada seluruh sel latihan, alamat range tepat, dan tipe kecocokan bernilai 0.	Sintaks benar namun terdapat 1 sel yang keliru dalam penulisan parameter.	Parameter MATCH belum lengkap atau salah menentukan range pencarian.	Rumus tidak sesuai atau tidak dikerjakan.
Fungsi INDEX	Mampu menentukan koordinat baris dan kolom secara tepat untuk menghasilkan nilai yang diminta.	Sebagian besar hasil benar namun ada kekeliruan nomor indeks pada 1 baris.	Salah menentukan nomor kolom atau nomor baris pada tabel acuan.	Rumus tidak sesuai atau tidak dikerjakan.
Kombinasi INDEX-MATCH	Berhasil menyusun rumus gabungan untuk pencarian ke	Rumus gabungan berfungsi namun terjadi kekeliruan	Struktur rumus gabungan terbalik antara fungsi INDEX	Gagal menyusun rumus kombinasi.

Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
	kiri secara otomatis tanpa kesalahan.	pada salah satu kolom data.	dan MATCH.	
Fungsi CHOOSE	Menuliskan seluruh opsi teks pilihan dengan lengkap dan benar sesuai nomor indeks acuan.	Opsi pilihan benar namun ada tanda baca pemisah rumus yang kurang tepat.	Hanya mampu menuliskan sebagian opsi nilai pada daftar argumen rumus.	Rumus tidak sesuai atau tidak dikerjakan.

Pedoman Penilaian Praktik: Nilai Akhir = (Total Skor yang Diperoleh / 16) x 100

Kriteria Ketuntasan (KKTP): Minimal 75 (Tuntas).

V. LAMPIRAN

A. Bahan Bacaan Ringkas (Guru & Peserta Didik)

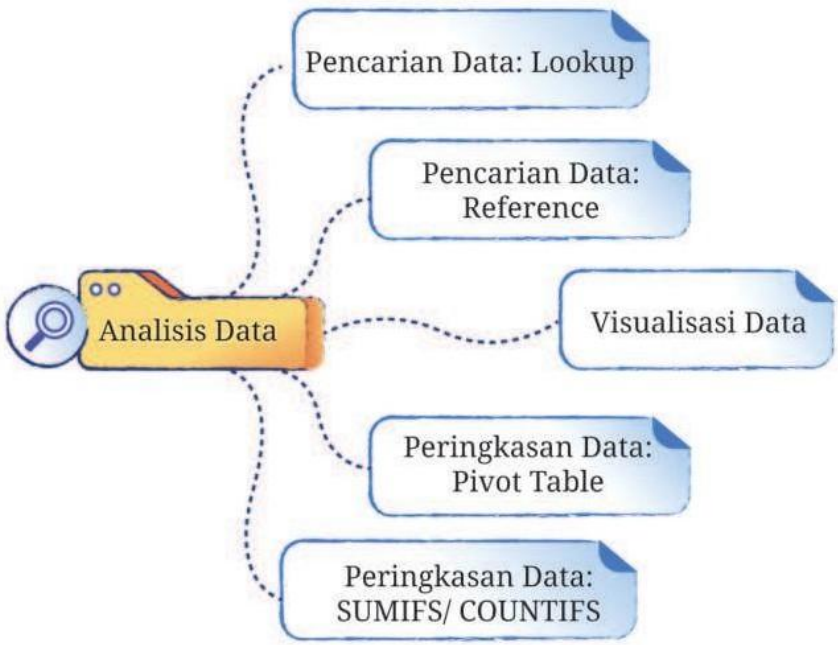


Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian akan mampu mengakses, mengolah, dan menganalisis data secara e的椀sien, terstruktur dan sistematis sehingga kalian dapat mencari, meringkas, dan memvisualisasi sekumpulan data dari situasi kehidupan sehari-hari dengan menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja atau secara manual/*unplugged* tanpa menggunakan komputer.

Kata Kunci

- Pencarian data
- Visualisasi data
- Peringkasan data



Siap-Siap Belajar

Perhatikanlah data sepuluh nilai mata pelajaran di bawah ini yang terdiri atas nomor siswa, nama, kode mapel (mata pelajaran), dan nilai siswa dari suatu kelas, yang tampak seperti pada Gambar 1.2. Data tersebut tidak tersusun berdasarkan urutan tertentu. Mungkin, guru mengetik data tersebut secara langsung dari tumpukan berkas yang tidak terurut. Data yang diperoleh sesuai dengan keadaan nyatanya disebut data mentah. Data mentah yang tidak terurut akan menyulitkan pencarian. Sebagai contoh, jika kalian hendak mencari nilai terbesar atau nilai terkecil, kalian harus memeriksa setiap data karena data tidak diurutkan. Akan tetapi, jika data sudah diurutkan dengan 盼椀tur *sort*, dengan cepat kalian dapat mengetahui nilai terbesar dan terkecil dari kumpulan data tersebut.

1	No. Siswa	Nama	Kode Mapel	Nilai
2	20005	Vina	IPA	80
3	20012	Erina	MAT	75
4	20092	Bona	BING	65
5	20012	Erina	IPA	85
6	20026	Farel	MAT	72
7	20092	Bona	BIND	90
8	20005	Vina	IPS	60
9	20045	Karlina	MAT	82
10	20045	Karlina	IPS	73

Gambar 1.2 Data Nilai Mata Pelajaran

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)

Demikian pula ketika kalian ingin mengetahui nilai semua mata pelajaran dari seorang peserta didik, misalnya Vina. Data harus diperiksa dari data pertama sampai dengan yang terakhir untuk mengetahui semua nilai yang diperoleh Vina. Agar persoalan pencarian data ini dapat diselesaikan dengan cepat, kalian dapat melakukan pengelompokan data, misalnya dengan 盼椀tur 盼椀*lter* data.

Nah, bagaimana jika kumpulan data nilai tersebut adalah data nilai semua peserta didik SMP yang ada di sekolah kalian atau bahkan nilai peserta didik SMP sekabupaten, seprovinsi, bahkan seluruh Indonesia? Tentunya, datanya lebih banyak. Mungkin

mencapai ratusan, ribuan, bahkan sampai jutaan data. Untuk mengolah data yang jumlahnya sedikit seperti tabel di atas (data kecil), kalian masih dapat melakukannya secara manual. Namun, jika datanya semakin banyak, seperti data di satu sekolah (data sedang) atau bahkan di seluruh Indonesia (data besar), kalian akan memerlukan bantuan aplikasi lembar kerja, agar proses mengolah data dapat dilakukan dengan lebih e旳椀sien dan akurat.

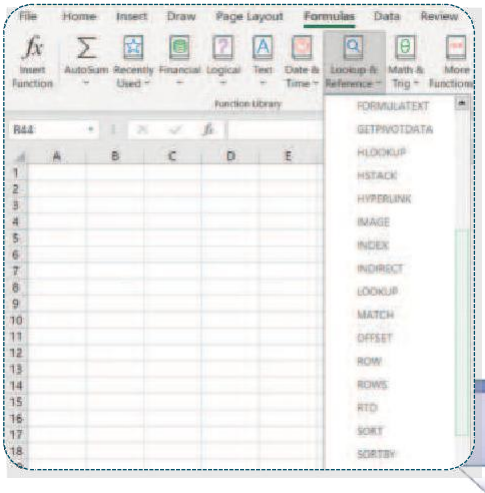


Di kelas VII, kalian sudah belajar dasar-dasar dalam mengolah data, misalnya menggunakan 盼椀*lter* untuk menyaring data tertentu atau mengurutkan sekumpulan data. Namun, jika kalian mempunyai kumpulan data yang cukup banyak, kalian akan sulit untuk melakukan analisis, pengkajian dan penarikan kesimpulan atas data yang sangat banyak (data besar) tersebut. Oleh karena itu, di kelas VIII ini, kalian akan belajar fungsi pencarian data di dalam aplikasi pengolah lembar kerja untuk mempermudah pencarian data tertentu dalam kumpulan data tersebut.

Sedangkan untuk membantu analisis data, kalian dapat menampilkan data dalam bentuk visual, seperti gra盼椀k dan *chart* untuk membandingkan data. Kalian juga akan mempelajari cara mengolah sekumpulan data menjadi data yang lebih ringkas, yang biasa disebut peringkasan data. Peringkasan data merupakan salah satu penerapan dari konsep abstraksi dalam berpikir komputasional. Dalam peringkasan data, hanya data penting yang ditampilkan. Kalian dapat melakukan pencarian lebih dalam jika diperlukan.

A. Pencarian Data

Pencarian data di dalam lembar kerja dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi. Pada saat kalian mencari data, ada dua kemungkinan yang dapat diperoleh, yaitu data yang dicari ditemukan atau data yang dicari tidak ditemukan. Fungsi yang dapat digunakan terdiri atas dua kelompok, yaitu fungsi `lookup` dan fungsi `reference`.



Lookup artinya mendapatkan data tentang sesuatu. Fungsi `Lookup` terdiri atas fungsi `Vertical Lookup (VLOOKUP)` dan `Horizontal Lookup (HLOOKUP)`. Fungsi `VLOOKUP` dipakai jika *range* data disusun

secara vertikal, sedangkan HLOOKUP dipakai jika *range* data disusun secara horizontal.

Reference artinya mengacu pada sesuatu. Fungsi reference terdiri atas MATCH, INDEX dan CHOOSE. Fungsi reference akan menunjukkan posisi data dalam suatu *range* data. *Range* data yang

Gambar 1.3 Fungsi Lookup dan Reference

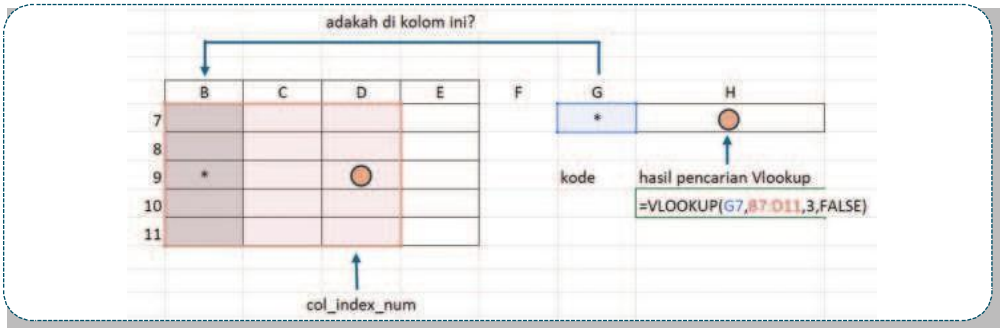
Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)



digunakan dalam pencarian data dapat berupa tabel satu dimensi atau tabel dua dimensi. Tabel satu dimensi adalah tabel data yang disimpan dalam satu kolom saja. Tabel dua dimensi adalah tabel data yang disimpan dalam beberapa kolom.

1. Pencarian Data dengan Fungsi Lookup

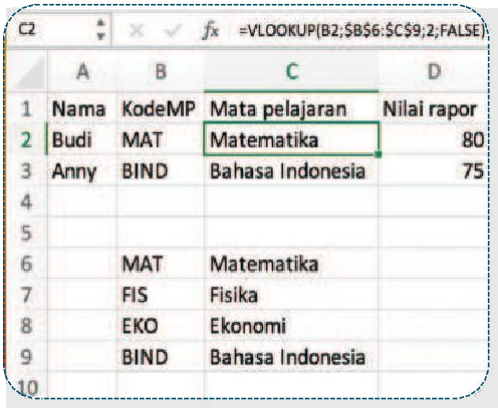
Lookup adalah fungsi yang disediakan aplikasi lembar kerja Microsoft Excel untuk mencari suatu data dalam sebuah *range* (rentang data). Gambar 1.4 menunjukkan ilustrasi pencarian data dengan VLOOKUP.



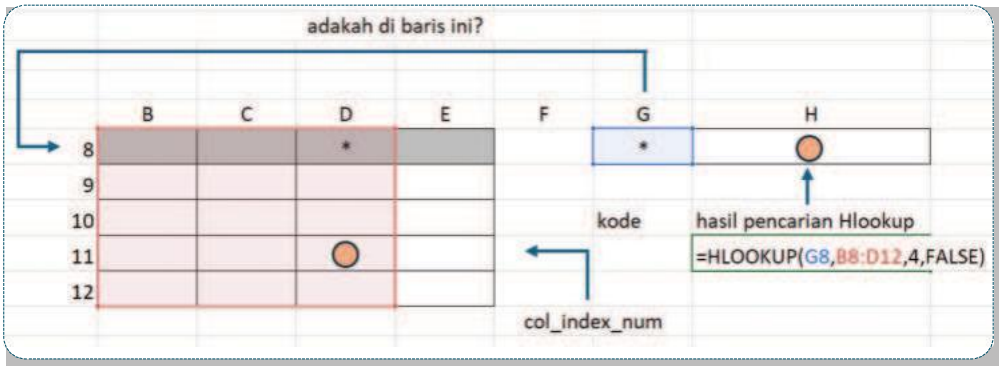
Gambar 1.4 Ilustrasi Pencarian dengan VLOOKUP

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)

Sebagai contoh penggunaan VLOOKUP, pada Gambar 1.5 digunakan *range* data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran (*range* B6:C9). Pada tabel data nilai peserta didik yang terdapat dalam *range* (A1:D3), khususnya dalam *cell* C2 dan C3, digunakan fungsi VLOOKUP untuk memperoleh nama lengkap mata pelajaran. Untuk KodeMP="MAT", fungsi VLOOKUP akan mencari pada



Sementara itu, Gambar 1.6 berikut menunjukkan ilustrasi pencarian data dengan HLOOKUP.



Gambar 1.6 Ilustrasi Pencarian dengan HLOOKUP

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)

Contoh penggunaan HLOOKUP dapat dilihat pada pada Gambar 1.7. Terdapat *range* data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran (*range* B17:E18). Pada tabel data nilai peserta didik yang terdapat dalam *range* (B12:E14), khususnya dalam *cell* D13 dan D14, digunakan fungsi HLOOKUP untuk memperoleh nama lengkap mata pelajaran. Untuk KodeMP="MAT", fungsi HLOOKUP akan mencari pada *range* (B17:E18) apakah KodeMP tersebut ada. Jika KodeMP ada, fungsi HLOOKUP akan memberikan nama lengkap mata pelajaran, yaitu Matematika.

D13 =HLOOKUP(C13,B17:E18,2,FALSE)

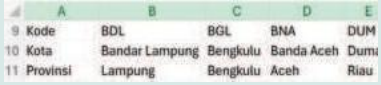
	B	C	D	E
12	**Nama**	**KodeMP**	**Mata pelajaran**	**Nilai rapor**
13	Budi	MAT	Matematika	80
14	Anny	BIND	Bahasa Indonesia	75
15				
16				
17	**MAT**	**FIS**	**EKO**	**BIND**
18	Matematika	Fisika	Ekonomi	Bahasa Indonesia
19				

Gambar 1.7 Ilustrasi Pencarian Data Kecil dengan HLOOKUP

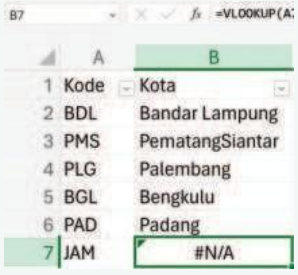
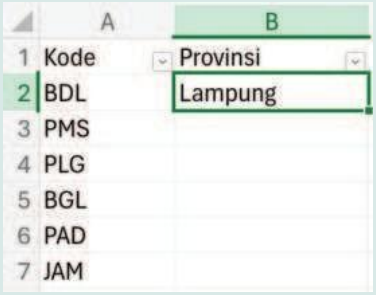
Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)

Contoh berikut akan menggunakan data kode nama kota dan nama provinsi di Pulau Sumatra.

Tabel 1.1 Komparasi Penggunaan `VLOOKUP` dan `HLOOKUP`

	VLOOKUP	HLOOKUP
Contoh Data		 Ubah data yang tadinya disusun vertikal ke bawah pada contoh `VLOOKUP`, menjadi disusun horizontal ke samping agar bisa menggunakan `HLOOKUP`. **Catatan:** Data yang ditampilkan dalam potongan tabel di atas hanya menyalin 3 data pertama. Tabel yang utuh seharusnya sampai *column* K.
Fungsi	Mencari suatu nilai pada **kolom terkiri** dari suatu *range*, kemudian mengembalikan nilai pada baris yang sama dari posisi **kolom** yang ditentukan.	Mencari suatu nilai pada **baris teratas** dari suatu *range*, kemudian mengembalikan nilai pada kolom yang sama dari posisi **baris** yang ditentukan.
Formula	`=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])`	`=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])`
Keterangan	• `lookup_value`: nilai yang akan dicari di dalam tabel • `table_array`: tabel yang berisi data yang dicari (harus sudah terurut dari kecil ke besar) • `col_index_num`: nomor kolom yang akan diambil datanya (nomor dimulai dari 1, 2, dst) • `range_lookup`: * tidak harus diisi	• `lookup_value`: nilai yang akan dicari di dalam tabel. • `table_array`: tabel yang berisi data yang dicari (harus sudah terurut dari kecil ke besar). • `row_index_num`: nomor baris yang akan diambil datanya (nomor dimulai dari 1, 2, dst). • `range_lookup`: * tidak harus diisi.



	VLOOKUP	HLOOKUP
	~ `TRUE` untuk pencarian jika menginginkan hasil pencarian yang mendekati nilai yang dicari ~ `FALSE` untuk pencarian jika menginginkan hasil yang sama persis dengan nilai yang dicari. Perhatikan Gambar 1.4 untuk cara kerja pencarian dengan `VLOOKUP`.	~ `TRUE` untuk pencarian jika menginginkan hasil pencarian yang mendekati nilai yang dicari. ~ `FALSE` untuk pencarian jika menginginkan hasil yang sama persis dengan nilai yang dicari. Perhatikan Gambar 1.6 untuk cara kerja pencarian dengan `HLOOKUP`.
Penggunaan	Buatlah tabel berikut ini  Isi dari *cell* B2: `=VLOOKUP (A2,$D$1:$F$11,2,FALSE)` Salin formula pada *cell* B2 ke range B3:B7, hasil yang diberikan sebagai berikut: 	Buatlah tabel berikut ini  Isi dari *cell* B2: `=HLOOKUP (A2,$A$9:$K$11,3,FALSE)` Salin formula pada *cell* B2 ke range B3:B7, hasil yang diberikan sebagai berikut: 

	VLOOKUP	HLOOKUP
Error Data	Perhatikan formula pada *cell* B7 menghasilkan #N/A artinya nilai kode JAM tidak ditemukan dalam tabel kode-kota-provinsi. Karena `range_lookup` bernilai `FALSE`, maka jika tidak ada nilai yang sama dengan JAM, hasilnya akan salah.	
Penjelasan		• *Cell* A2 menjadi patokan data yang dicari • Data dicari pada tabel dengan *range* A9:K11 dibuat *absolute references* agar ketika disalin ke *cell* berikutnya, isi table array tetap • Nilai 3 artinya baris ke-3 (Provinsi) dari *table array* (*range* A9:K11) akan ditampilkan hasilnya apabila patokan data yang dicari (*cell* A2) ada di baris teratas pada kolom yang sama dari *table array*



Bagaimana jika..?

1. Jika *range* D1:F11 yang dicari tidak diberi alamat absolut (*absolut reference*), apa akibatnya?
2. Jika data pada kolom atau baris "kode" tidak diurutkan, apa akibatnya? Cobalah dengan pilihan `range_lookup "false"` dan juga dengan `"true"`. Apa perbedaannya?
3. Bayangkan bahwa data yang dicari dengan `lookup` adalah data kota dan provinsi di seluruh Indonesia dan belum terurut. Apakah kalian bisa mencari provinsi dari sebuah kota bernama "Kuala Kencana" dengan mudah?

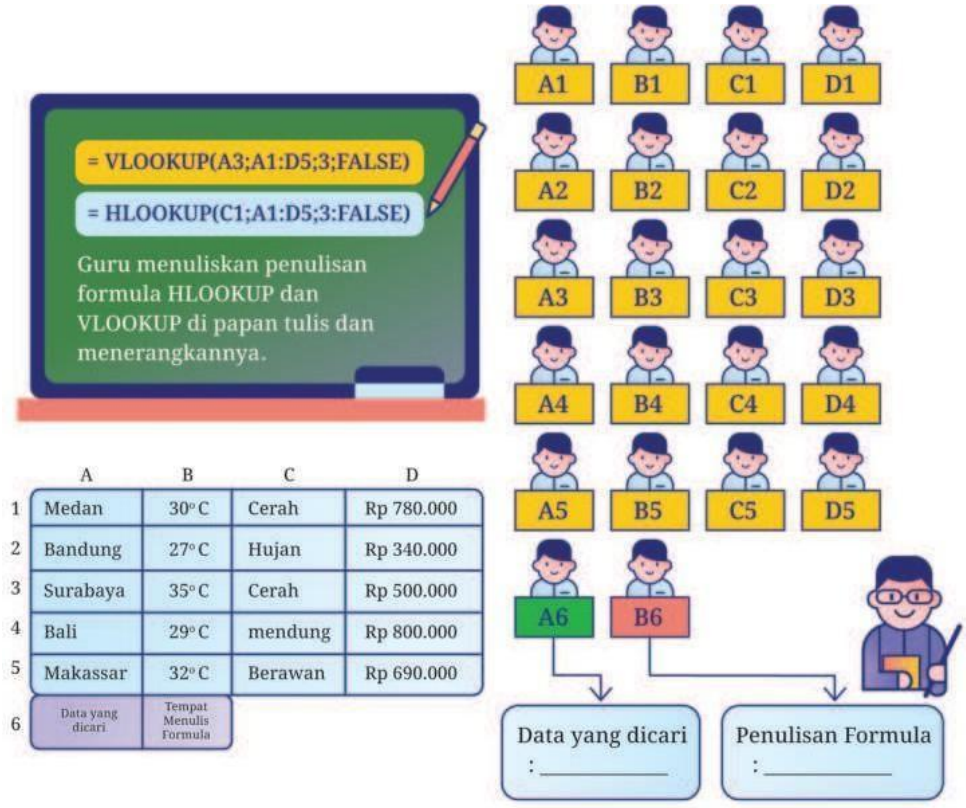


Aktivitas AD-K8-01

Simulasi Pencarian Data Menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP secara *Unplugged*

Mari kita lakukan simulasi pencarian bersama-sama agar kalian lebih memahami cara kerja fungsi `VLOOKUP` dan `HLOOKUP`.

Langkah pertama, siapkan kartu berukuran A5 yang bertuliskan data-data sesuai tabel pada Gambar 1.8 kartu untuk menuliskan rumus `VLOOKUP` dan `HLOOKUP`, serta kartu data yang dicari. Masing-masing peserta didik memegang kartu yang dibagikan oleh guru dan posisi duduknya mengikuti susunan bangku untuk `VLOOKUP` sebagai berikut.



	A	B	C	D
1	Medan	30° C	Cerah	Rp 780.000
2	Bandung	27° C	Hujan	Rp 340.000
3	Surabaya	35° C	Cerah	Rp 500.000
4	Bali	29° C	mendung	Rp 800.000
5	Makassar	32° C	Berawan	Rp 690.000
6	Data yang dicari	Tempat Menulis Formula		

Gambar 1.8 Ilustrasi Aktivitas Simulasi Pencarian Data secara *Unplugged* di Kelas

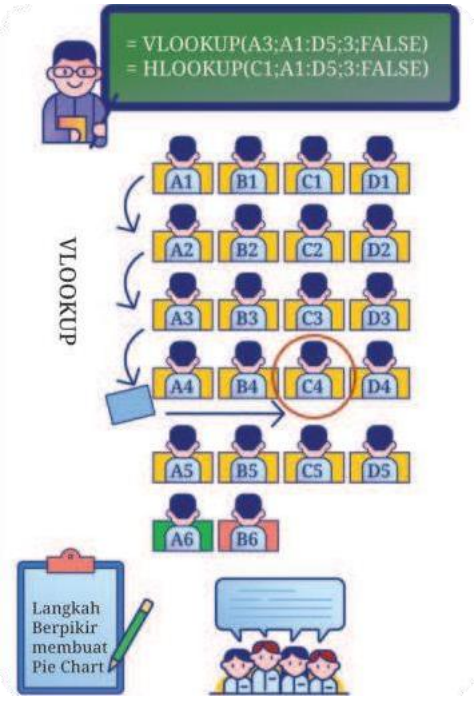
Sumber: Des Erita Fenti dan Rezza Alam Islami/Kemendikbudristek (2024)



Aktivitas Kelompok

Selanjutnya, kita akan melakukan penggeseran kartu data yang dicari secara manual, yang diurutkan dari atas ke bawah (`VLOOKUP`) atau dari kiri ke kanan (`HLOOKUP`). Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan.

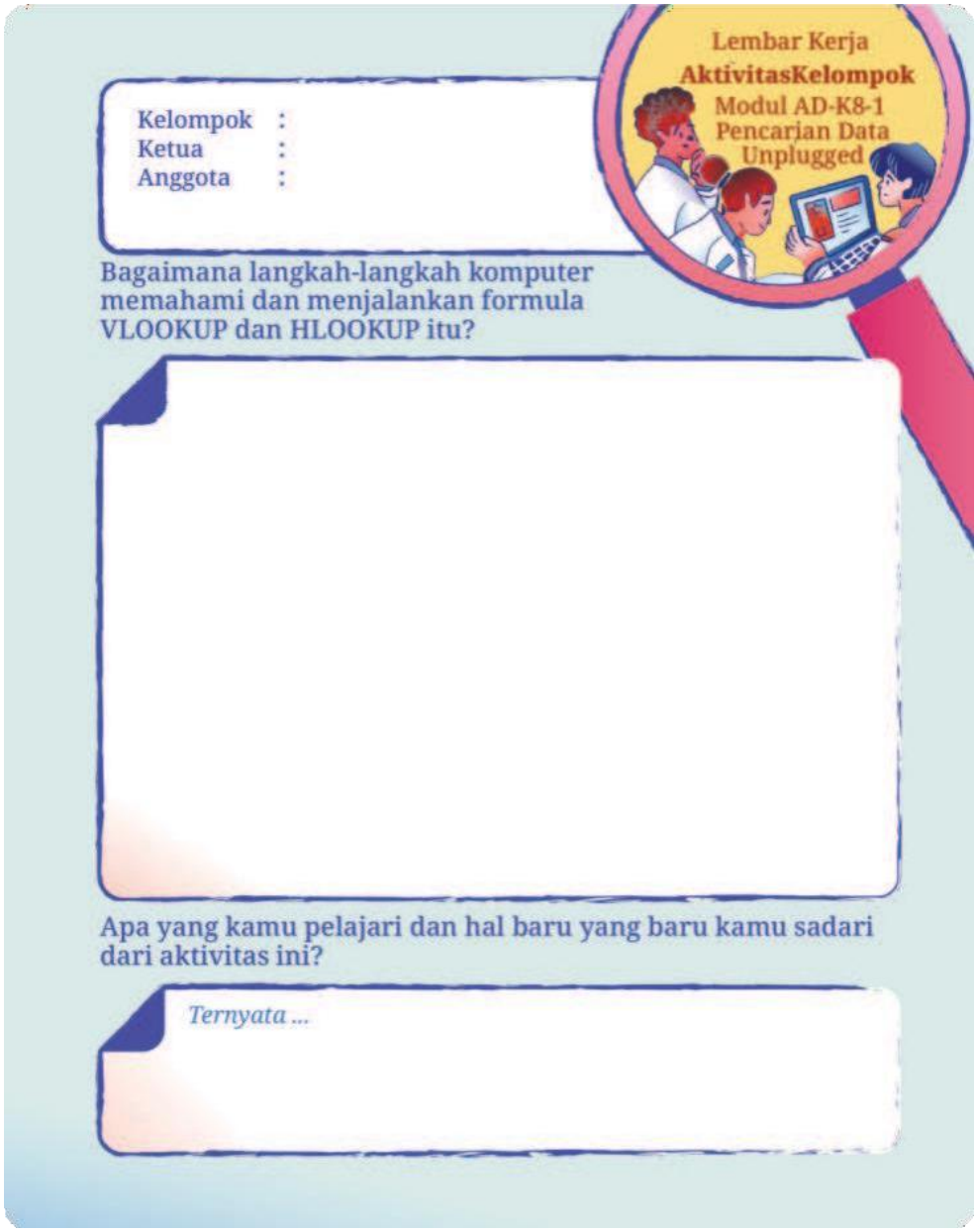
1. Guru menuliskan formula `VLOOKUP` dan `HLOOKUP` lalu menjelaskan urutan langkah serta arti komponen formulanya.
2. Siswa duduk di bangkunya masing-masing dan memegang kartu yang dibagikan oleh guru sesuai dengan susunan tabel `VLOOKUP` dan `HLOOKUP`. Susunan bangku dianggap sebagai tabel yang terdiri atas baris dan kolom.
3. Guru membagikan susunan bangku untuk `VLOOKUP` terlebih dahulu, lalu mendemonstrasikan pencarian dengan menuliskan nama kota yang akan dicari informasi harga tiketnya di bangku A6. Selanjutnya, siswa di bangku B6 diminta untuk menuliskan rumus yang sesuai di kartu.
4. Kertas data yang dipegang oleh siswa di bangku A6 diedarkan mulai dari siswa di bangku A1 hingga siswa A5. Pengedaran kartu berhenti ketika data di kertas sesuai dengan data yang di bangku. Setelah itu kartu digeser ke kanan sebanyak nilai kolom yang ditulis di kertas siswa bangku B6. Siswa yang terpilih diminta untuk berdiri dan menunjukkan kartu data yang dipegangnya.
5. Lakukan beberapa putaran dengan data lain yang ingin dicari dan diskusikan dengan teman sekelompok (4 orang) mengenai langkah-langkah komputer menjalankan formula `VLOOKUP` atau `HLOOKUP` tersebut.



Gambar 1.9 Ilustrasi Pelaksanaan

Aktivitas Individu

Setelah kalian selesai berdiskusi bersama kelompok, ayo cobalah untuk menuliskan sendiri bagaimana langkah-langkah alur berpikir komputer dalam menjalankan formula `VLOOKUP` atau `HLOOKUP` beserta



alasannya! Kumpulkan lembar kerja kalian kepada guru untuk dinilai.



Lembar Kerja
Aktivitas Individu
Modul ADK8-
Pencarian Data

Nama :

Tulislah langkah demi langkah urutan berpikir komputer dalam memahami dan menjalankan formula VLOOKUP atau HLOOKUP. Kalian diminta untuk membedah langkah-langkah seperti apa di balik formula itu.

Tulislah langkah-langkahmu di sini	Tulislah alasan atau komentarmu di sini

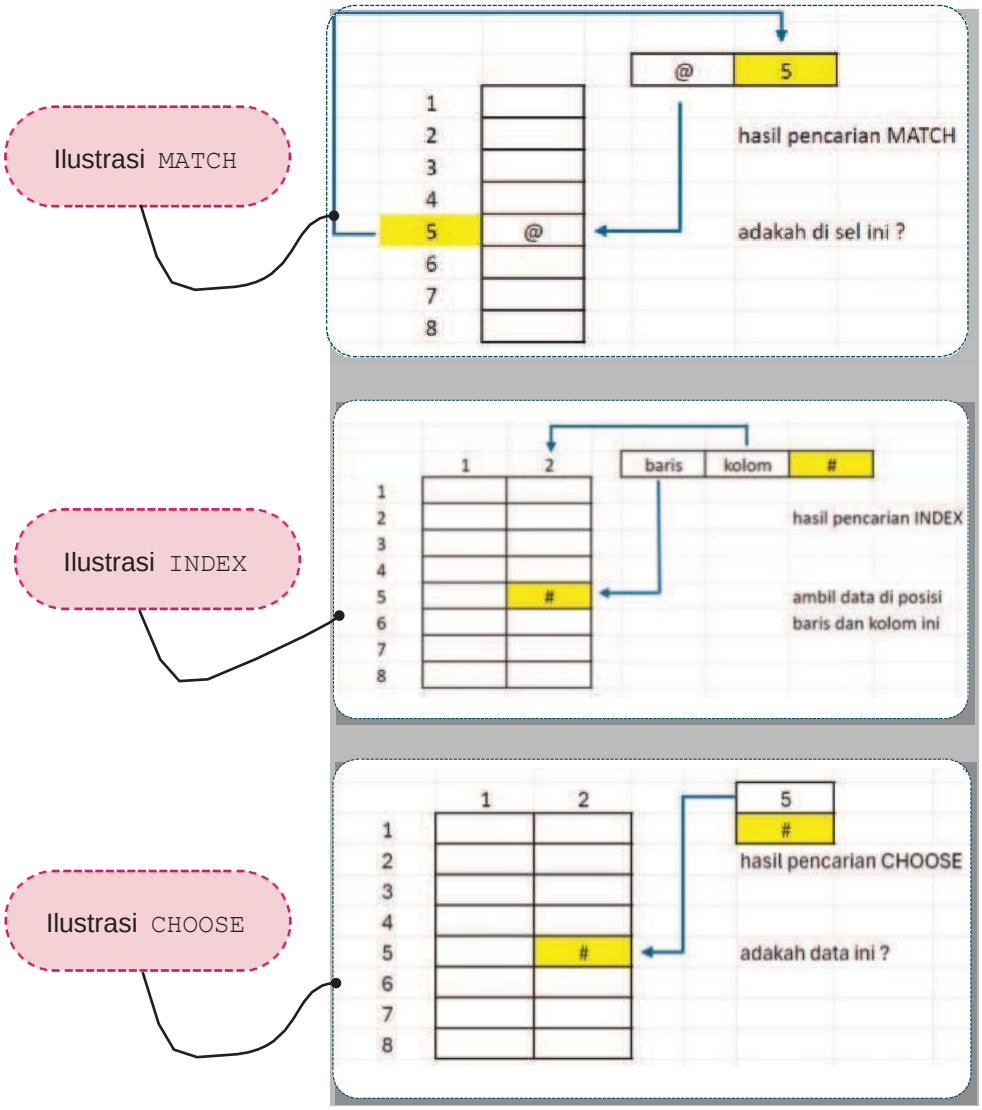
Pertanyaan Pengayaan

Dalam kondisi apa formula VLOOKUP dan HLOOKUP terasa sangat berguna?



2. Pencarian Data dengan Fungsi Reference

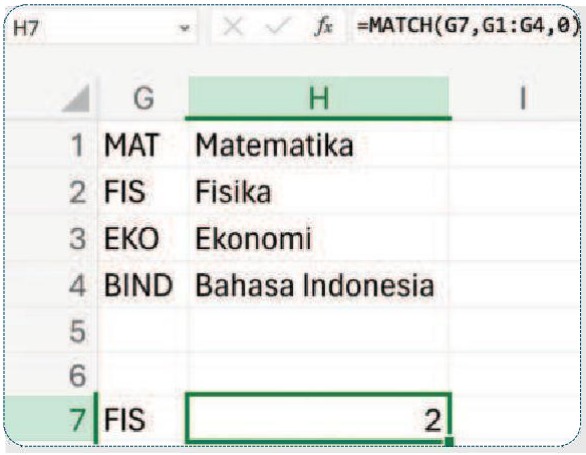
Reference adalah fungsi untuk mengacu suatu lokasi data di dalam suatu *range*. Gambar 1.10 berikut ini mengilustrasikan pencarian dengan berbagai fungsi yang akan dipelajari yaitu fungsi MATCH, INDEX dan CHOOSE.



Gambar 1.10 Ilustrasi Pencarian dengan Reference

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)

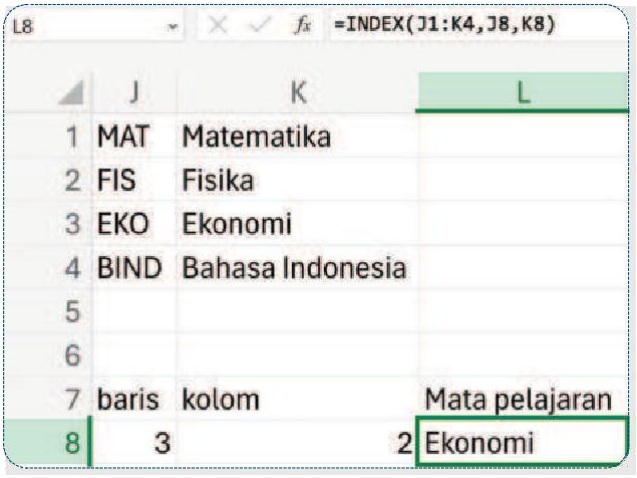
Sebagai contoh, pada Gambar 1.11, digunakan *range* data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran (range G1:H4). Fungsi `MATCH` akan mencari ke dalam *range* data, apakah ada kode "FIS". Jika kode ditemukan, fungsi `MATCH` akan memberikan posisi kode dalam *range* data, yaitu pada posisi 2.



Gambar 1.11 Ilustrasi Pencarian Data Kecil dengan `MATCH`

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)

Selanjutnya, pada Gambar 1.12 menggunakan *range* data yang berisi kode mata pelajaran dan nama lengkap dari suatu mata pelajaran (*range* J1:K4). Fungsi `INDEX` akan mencari pada posisi baris=3 dan kolom=2 di dalam *range* data, kemudian memberikan data pada posisi tersebut yaitu Ekonomi.

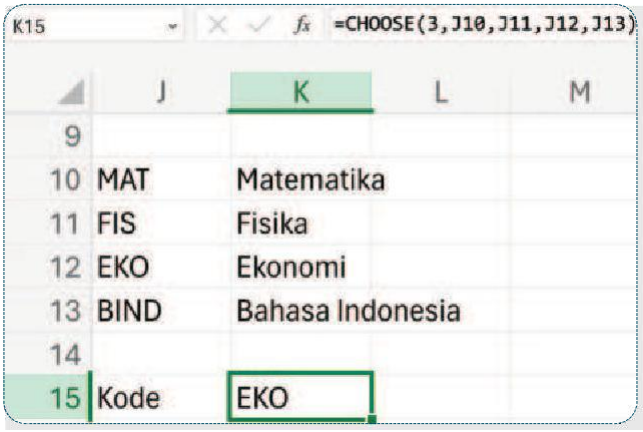


Gambar 1.12 Ilustrasi Pencarian Data Kecil dengan `INDEX`

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)



Sementara itu, pada Gambar 1.13 fungsi CHOOSE akan menunjuk



posisi ke-3 dalam deretan data J10 sampai dengan J13, dan memberikan EKO sebagai hasilnya.

Gambar 1.13 Ilustrasi Pencarian Data Kecil dengan `CHOOSE`

Sumber: Buku Siswa Informatika Kelas VIII (2021)

Penjelasan dan panduan ringkas dari fungsi `MATCH`, `INDEX` dan `CHOOSE` diberikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Komparasi Fungsi MATCH, INDEX, dan CHOOSE

	MATCH	INDEX	CHOOSE
Fungsi	Mengembalikan **posisi** dari suatu nilai di dalam suatu *range* tabel satu dimensi. Posisi **dimulai dari 1**.	Mengembalikan **nilai** dari suatu *range* dua dimensi, pada **alamat sel** (posisi baris dan kolom) yang ditunjuk.	Mengembalikan suatu **nilai** dari **sederet nilai**, berdasarkan nomor posisi dåalam deretan nilai.
Formula	`=MATCH(lookup_value, lookup_ array, [match_type])`	`=INDEX(array, row_num, [column_num])`	`=CHOOSE(index_num, value1, [value2], ..., [valueN])`
Keterangan	• `lookup_value`: nilai yang akan dicari di dalam tabel.	• `array`: tabel yang berisi data yang dicari.	• `index_num`: bilangan 1, 2, ...n yang

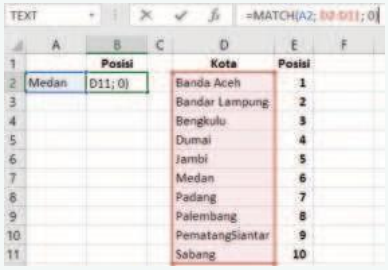
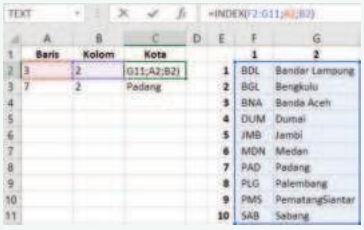
	• `lookup_array`: tabel yang berisi data yang dicari.	• `row_num`: nomor baris posisi data yang dicari.	menunjukkan posisi dalam deretan nilai yang ingin ditampilkan.

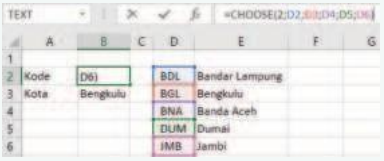


	MATCH	INDEX	CHOOSE
	• `match_type`: • bernilai 0 atau 1 *bisa tidak diisi ~ 1 untuk pencarian jika menginginkan hasil pencarian yang mendekati nilai yang dicari (< nilai). ~ 0 untuk pencarian jika menginginkan hasil yang sama persis dengan nilai yang dicari.	• `column_num`: nomor kolom posisi data yang dicari.	• value1, ..., `[valueN]`: bisa berupa angka, teks, referensi sel.

Contoh Pemakaian Formula

Tabel 1.3 Contoh Pemakaian Formula `MATCH`, `INDEX` dan `CHOOSE`

Formula	Contoh	Penjelasan
MATCH	`=MATCH(A2,D2:D11,0)` 	Mencari posisi dari data di *cell* A2 (Medan) pada tabel *range* D2:D11 Urutan posisi dimulai dari 1. Hasil: 6. Apabila tidak ditemukan, akan menampilkan **#N/A** Catatan: Kolom "**Posisi**" dibuat hanya untuk ilustrasi proses `MATCH` pada latihan ini
INDEX	`=INDEX(F2:G11;A2;B2)` 	Menghasilkan nilai pada tabel *range* F2:G11 yang posisinya berada di baris 3 (*cell* A2) dan kolom 2 (*cell* B2) Hasil: **Banda Aceh** Baris dan kolom dimulai dari 1

Formula	Contoh	Penjelasan
		Catatan: Data pada kolom E tidak perlu ada, dibuat hanya untuk ilustrasi proses INDEX pada latihan ini
CHOOSE		ini: 2) berdasarkan kumpulan data (contoh: *cell* D2, D3, D4, D5, dan D6) Hasil: **BGL**

Bagaimana jika..?

Sebelum melanjutkan latihan, ayo uji pemahaman kalian terlebih dahulu dengan menggunakan data yang sama seperti contoh di atas!

1. Untuk fungsi MATCH, jika yang dicari adalah posisi Kota Dumai pada *cell* A4:
   a. Tuliskan rumusnya!
   b. Apa hasil dari rumus tersebut?
2. Untuk fungsi INDEX, jika yang dicari adalah posisi data pada baris 5 kolom 2:
   a. Tuliskan rumusnya!
   b. Apa hasil dari rumus tersebut?
3. Untuk fungsi CHOOSE, jika yang dicari adalah Kota Jambi:
   a. Tuliskan rumusnya!
   b. Apa hasil dari rumus tersebut?



B. Glosarium

Istilah	Definisi
Lookup	Proses mencari suatu nilai dalam sekumpulan data berdasarkan kriteria tertentu.
VLOOKUP	Fungsi pada lembar kerja untuk mencari data pada tabel yang tersusun vertikal (berdasarkan kolom) dan mengambil nilai dari kolom lain pada baris yang sama.
HLOOKUP	Fungsi pada lembar kerja untuk mencari data pada tabel yang tersusun horizontal (berdasarkan baris) dan mengambil nilai dari baris lain pada kolom yang sama.
Reference	Rujukan atau acuan posisi suatu data (baris dan/atau kolom) dalam sebuah tabel.
MATCH	Fungsi untuk menemukan posisi (letak urutan) suatu data dalam sebuah baris atau kolom data.
INDEX	Fungsi untuk mengambil nilai data dari sebuah tabel berdasarkan posisi baris dan kolom tertentu.
CHOOSE	Fungsi untuk memilih salah satu nilai dari sekumpulan pilihan berdasarkan nomor indeks/urutan tertentu.
Argumen Fungsi	Nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam sebuah fungsi agar fungsi tersebut dapat bekerja, misalnya nilai yang dicari, rentang tabel, dan nomor kolom/baris.
Range (Rentang Data)	Sekumpulan sel pada lembar kerja yang saling berdekatan dan dianggap sebagai satu kesatuan data.
Istilah	Definisi

C. Daftar Pustaka

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Buku Panduan Guru & Siswa Informatika Kelas VIII Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbudristek.

